

Хакатон Московского транспорта

Геймификация для ВСМ

Краткое описание

Высокоскоростная магистраль (ВСМ-400) — это премиальный уровень сервиса и скорость до 400 км/ч. В таких условиях проводники должны принимать решения за секунды, безупречно справляясь с любыми нештатными ситуациями: от конфликта пассажиров до медицинских инцидентов. Классические тесты и лекции не способны подготовить сотрудников к реальному стрессу и не развивают гибкие навыки.

Разработайте интерактивное геймифицированное обучающее приложение для проводников ВСМ. Ваша цель — создать виртуальную среду, где сотрудники смогут проходить сложные рабочие сценарии, принимать решения с учетом таймера и видеть последствия своих действий, зарабатывая очки компетенций.

Ключевые функции будущего решения:

- Движок сценариев: нелинейные диалоги и игровые ситуации с несколькими вариантами развития событий.
- Игровая механика: таймеры на принятие критических решений, шкала «лояльности пассажира» и «рейтинга безопасности».
- Геймификация обучения: профиль сотрудника, система достижений (ачивок), таблица лидеров среди проводников

Проблематика

- Классические формы обучения (лекции, тесты) не формируют навыков работы в условиях стресса и дефицита времени.
- Отсутствие безопасной среды для отработки нештатных ситуаций без риска для реальных пассажиров.
- Сложность объективной оценки гибких навыков (soft skills) проводников.
- Низкая мотивация сотрудников к постоянному профессиональному развитию.

Образ решения

Модульное приложение, состоящее из:

- Frontend: веб-интерфейс или мобильное приложение для проводника.
- Backend: сервер обработки бизнес-логики (движок сценариев, начисление очков компетенций).

Storage: база данных сотрудников, сценариев, их активности и достижений.

- Решение должно предоставлять API для интеграции с внутренними HR-системами и системами обучения BCM.

Функциональные требования

1. Управление профилем: создание и ведение игрового профиля проводника (цифровой аккаунт с прогрессом, уровнем, очками компетенций).
2. Движок сценариев: поддержка нелинейных диалогов с ветвлением, условиями и несколькими вариантами развития событий.
3. Система таймеров: ограничение времени на принятие решений в критических сценариях.
4. Двойная шкала оценки: параллельное отслеживание «лояльности пассажира» и «рейтинга безопасности».
5. Система достижений: бейджи, ачивки, уровни за прохождение сценариев и освоение компетенций.
6. Таблица лидеров: рейтинг проводников внутри бригад, депо, компании.
7. Обратная связь: детальный разбор последствий каждого решения после завершения сценария.
8. Уведомления: механизм оповещения о новых сценариях, челленджах и сгорающих баллах.
9. Аналитика: сбор данных о действиях пользователя для оценки прогресса и выявления пробелов в компетенциях.

Источники данных и ограничения

Источник данных - <https://disk.yandex.ru/d/3GIE-f0vNXt-7g>

- Типовые рабочие сценарии проводников BCM (конфликты, медицинские случаи, сервисные ситуации).
- Регламенты и стандарты обслуживания пассажиров.
- Информация о маршрутах и классах обслуживания BCM.
- Медиа-материалы

Также мы не устанавливаем ограничения на использование внешних открытых источников информации.

Ограничения:

- Строгое соблюдение законодательства о персональных данных (152-ФЗ и аналоги).
- Запрет на использование реальных персональных данных пассажиров и сотрудников в демо-среде (обязательная анонимизация/синтетические данные).
- Соблюдение корпоративных требований к защите информации.

Нефункциональные требования

- Архитектура: модульная, с четким разделением Frontend и Backend; возможность горизонтального масштабирования.
- Интеграция: наличие документированного API для взаимодействия с внешними системами (HR, LMS, биллинг).
- Качество кода: читаемый, документированный код; обязательное использование системы контроля версий (Git).
- Развертывание: наличие инструкций по запуску (README) и возможность локального развёртывания (например, через Docker).
- Производительность: быстрая загрузка сценариев, отсутствие задержек при ветвлении диалогов.

Требования к сопроводительной документации

Команда должна предоставить репозиторий с кодом и пакет документации, включающий:

1. Описание архитектуры решения (диаграмма компонентов/последовательности).
2. Инструкция по локальному запуску и развертыванию.
3. Описание API (например, в формате Swagger/OpenAPI или Markdown).
4. Описание пользовательского сценария (User Flow) и примеры игровых сценариев.

Критерии оценивания основного этапа

№	Критерий	Баллы
1	Движок сценариев и игровая механика	0-6
2	Самостоятельность разработки и понимание решения (ограничение LLM/агентов)	0-6
3	Геймификация и вовлечение	0-4
4	Обратная связь и аналитика компетенций	0-4
5	Архитектура, API и интеграция	0-4
6	Безопасность данных и соответствие требованиям	0-3

Детализация критериев

Критерий 1. Движок сценариев и игровая механика (0-6)

- Поддержка нелинейных диалогов с ветвлением, условиями и несколькими вариантами развития событий (а не линейный тест с одним правильным ответом).
- Работают таймеры на принятие критических решений: истечение времени влияет на исход.
- Параллельно отслеживаются обе шкалы — «лояльность пассажира» и «рейтинг безопасности», и решения игрока по-разному влияют на каждую из них.
- Оценка свободная: за содержательное, логичное ветвление балл ставится высоким даже при небольшом числе сценариев; за декоративные механики (таймер/шкалы есть, но ни на что не влияют) — снижается существенно.

Ключевой критерий кейсодержателя: цель — убедиться, что команда сама спроектировала и понимает решение, а не сгенерировала его целиком LLM/агентской системой без осмысления. Допускается использование ИИ как вспомогательного инструмента, но не как единственного автора нераспознаваемого командой кода.

Критерий 2. Самостоятельность разработки и понимание решения (ограничение LLM/агентов) (0-6)

- **Понимание кода:** любой участник может объяснить, как устроен движок сценариев и логика начисления очков, и найти нужный участок кода. Уверенные ответы на уточняющие вопросы «почему именно так».
- **Живое изменение:** команда способна за несколько минут добавить/изменить развилку сценария или правило шкалы — подтверждение, что решение управляемо, а не «чёрный ящик» от генератора.
- **История разработки:** осмысленная история коммитов (инкрементальные изменения, а не единственный дамп всего кода), отсутствие явных признаков нераспознанной генерации — «мёртвого» кода, несуществующих/галлюцинированных зависимостей и интеграций, противоречивого стиля в соседних модулях, TODO-заглушек вместо логики.
- **Оригинальность решения:** архитектура и игровые механики отражают собственные проектные решения под предметную область ВСМ, а не универсальный шаблон.
- **Свободный критерий:** жюри вправе снизить балл при явных признаках несамостоятельности (команда не ориентируется в своём коде, не может внести правку, «плавает» в объяснениях) и поднять — при уверенном владении решением; сам по себе факт применения ИИ-инструментов не штрафуются, штрафуются непонимание собственного решения.

Критерий 3. Геймификация и вовлечение (0-4)

- **Игровой профиль проводника:** прогресс, уровень, очки компетенций ведутся и обновляются по итогам сценариев.
- **Система достижений:** бейджи/ачивки/уровни выдаются за прохождение сценариев и освоение компетенций.

- **Таблица лидеров:** рейтинг проводников (бригада/депо/компания) формируется по накопленным очкам.
- Механика уведомлений о новых сценариях, челленджах или сгорающих баллах (наличие/демонстрация засчитывается).
- **Свободная оценка:** чем полнее замкнут цикл «действие → очки → достижения → рейтинг → мотивация», тем выше балл.

Критерий 4. Обратная связь и аналитика компетенций (0-4)

- Детальный разбор последствий каждого решения после завершения сценария (что и почему повлияло на шкалы).
- Обратная связь обучающая, а не просто «верно/неверно»: видно, как можно было поступить лучше.
- Сбор и отображение аналитики действий пользователя: прогресс, освоенные и «проседающие» компетенции, пробелы.
- Свободная оценка: наличие содержательных выводов о пользователе ценится выше, чем сырой лог действий.

Критерий 5. Архитектура, API и интеграция (0-4)

- Модульная архитектура с чётким разделением Frontend и Backend; заложена возможность масштабирования.
- Наличие документированного API (Swagger/OpenAPI или Markdown) для интеграции с внешними системами (HR, LMS, биллинг).
- Инструкция по локальному запуску/развёртыванию (README), желательно контейнеризация (Docker).
- Расширяемость: добавление новых сценариев/ачивок/правил без переписывания ядра (конфиг, редактор сценариев, справочник).
- Свободная оценка: аккуратная модульность и рабочий запуск по инструкции ценятся выше формального объёма функций.

Критерий 6. Безопасность данных и соответствие требованиям (0-3)

- В демо-среде используются только синтетические/анонимизированные данные; реальные ПДН пассажиров и сотрудников отсутствуют (соблюдение 152-ФЗ).
- Нет утечек секретов/ключей и реальных ПДН в артефактах сдачи (репозиторий, конфиги, дампы).
- Корректная обработка ошибок и предсказуемое поведение при некорректных действиях пользователя.
- Учтены корпоративные требования к защите информации (на уровне демо-подтверждения).

Загрузка решения

Решение загружается на платформе хакатона в разделе «**Загрузка решения**» посредством заполнения полей формы (ссылка/ввод текста).

Обновлять решение можно вплоть до дедлайна регистрации – **27 сентября, 23:59 МСК**.

Сохранится и пойдет на проверку **заключительная версия**.

Обязательные артефакты на сдачу

(заполнение полей формы на платформе хакатона с указанием ссылок на материалы)

1. Ссылка на репозиторий с кодом и осмысленной историей коммитов в Git.
2. Ссылка на рабочий прототип, запускаемый по инструкции (README), с возможностью локального развёртывания.
3. Описание архитектуры решения (диаграмма компонентов/последовательности).
4. Описание API (Swagger/OpenAPI или Markdown) и описание пользовательского сценария (User Flow) с примерами игровых сценариев.
5. Описание ограничений решения и плана развития после хакатона.

Оценка полуфинальных питчей

№	Аспект	Баллы
1	Качество выступления и демонстрации	0-3
2	Уровень и глубина погружения в тему	0-4
3	Корректность ответов на вопросы жюри	0-3

Итоговый максимум по этапам 1-2 — 37 баллов.